

Curso 2025-26

L2-3: Ingeniería del Software en productos interactivos

Fundamentos de Videojuegos

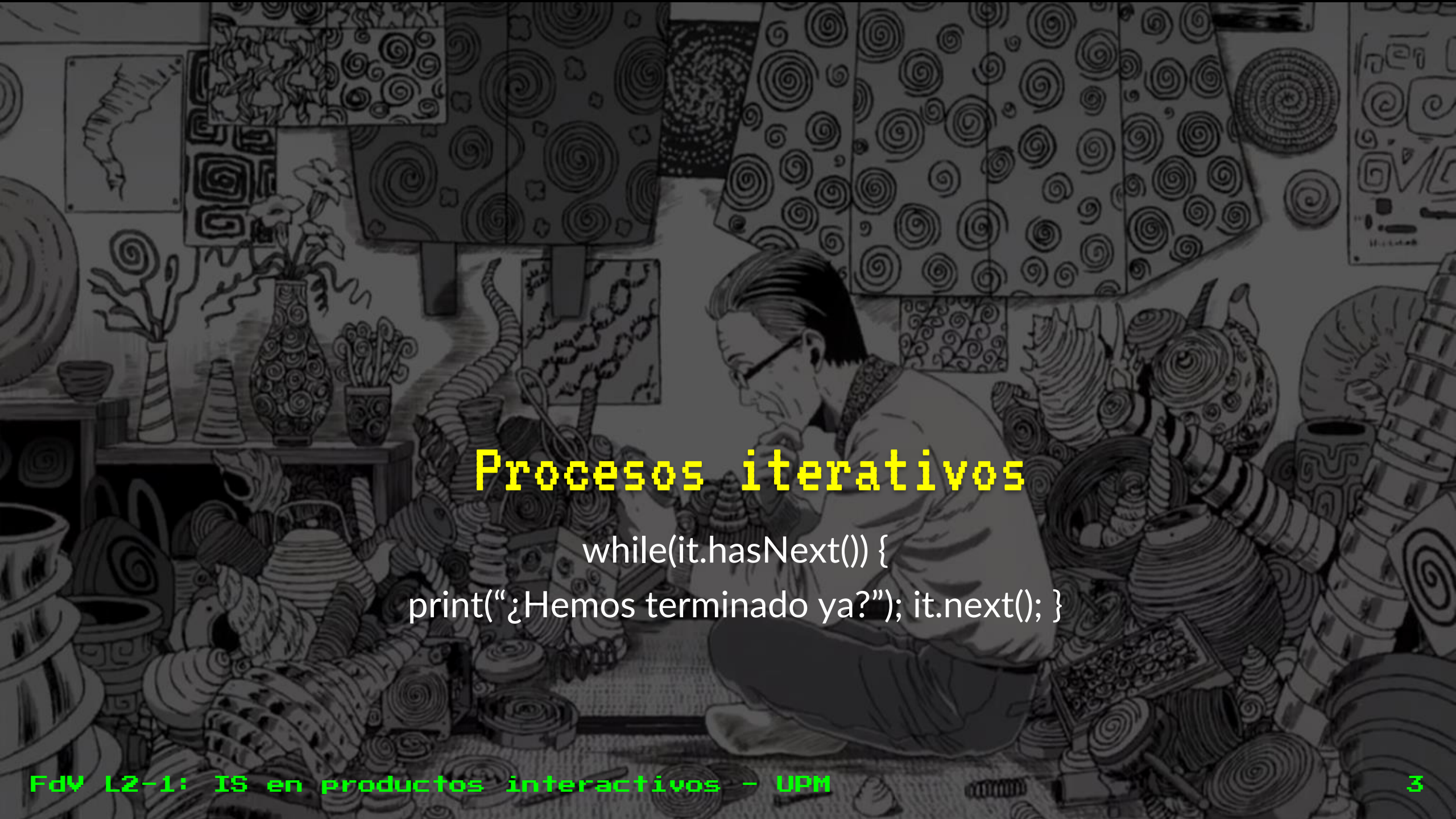
Jose María Barambones

DLSIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

L2-1: Ingeniería del Software en productos interactivos

- Procesos iterativos
- Integración del diseño centrado en el usuario jugador
- Técnicas y herramientas
 - Proceso de Diseño en (video)juegos
 - Análisis
 - Prototipado
 - Implementación y QA
 - Herramientas de diseño
 - Herramientas de QA
 - Herramientas de documentación
- *The Manifesto for Player-Centred Design*

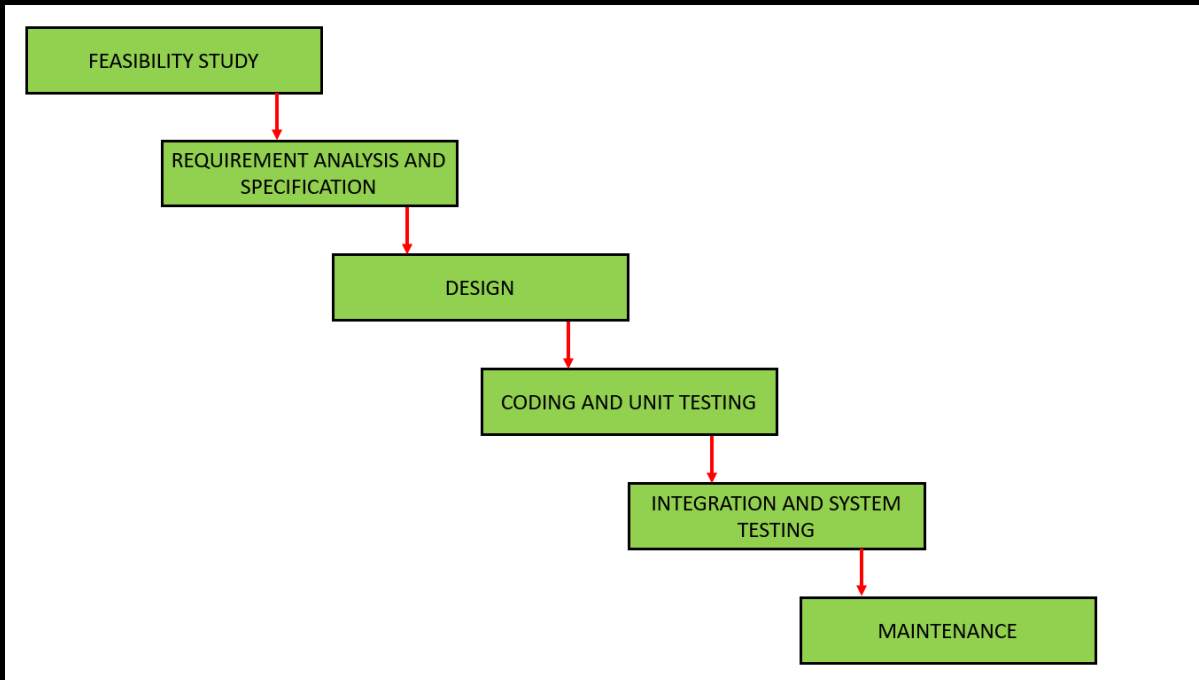
A man with glasses is sitting on the floor, looking at a small object in his hand. He is surrounded by a vast, intricate pattern of spirals that fills the entire room, including the walls, floor, and furniture. The spirals are of various sizes and orientations, creating a complex, almost hypnotic visual field. The man is wearing a light-colored shirt and dark pants. The overall tone is contemplative and artistic.

Procesos iterativos

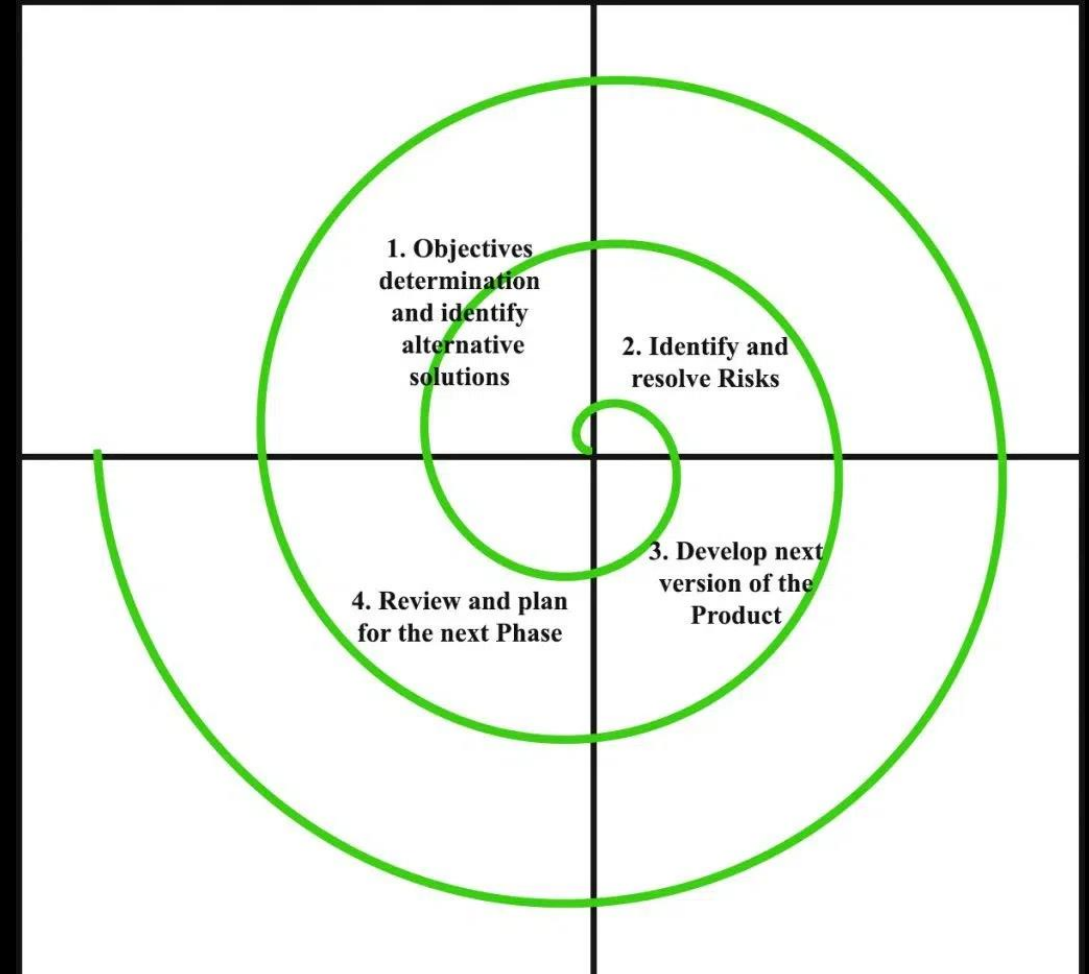
```
while(it.hasNext()) {  
    print("¿Hemos terminado ya?"); it.next(); }  
}
```

Procesos de desarrollo software: ciclo de vida (SDLC)

Modelo en cascada (waterfall)



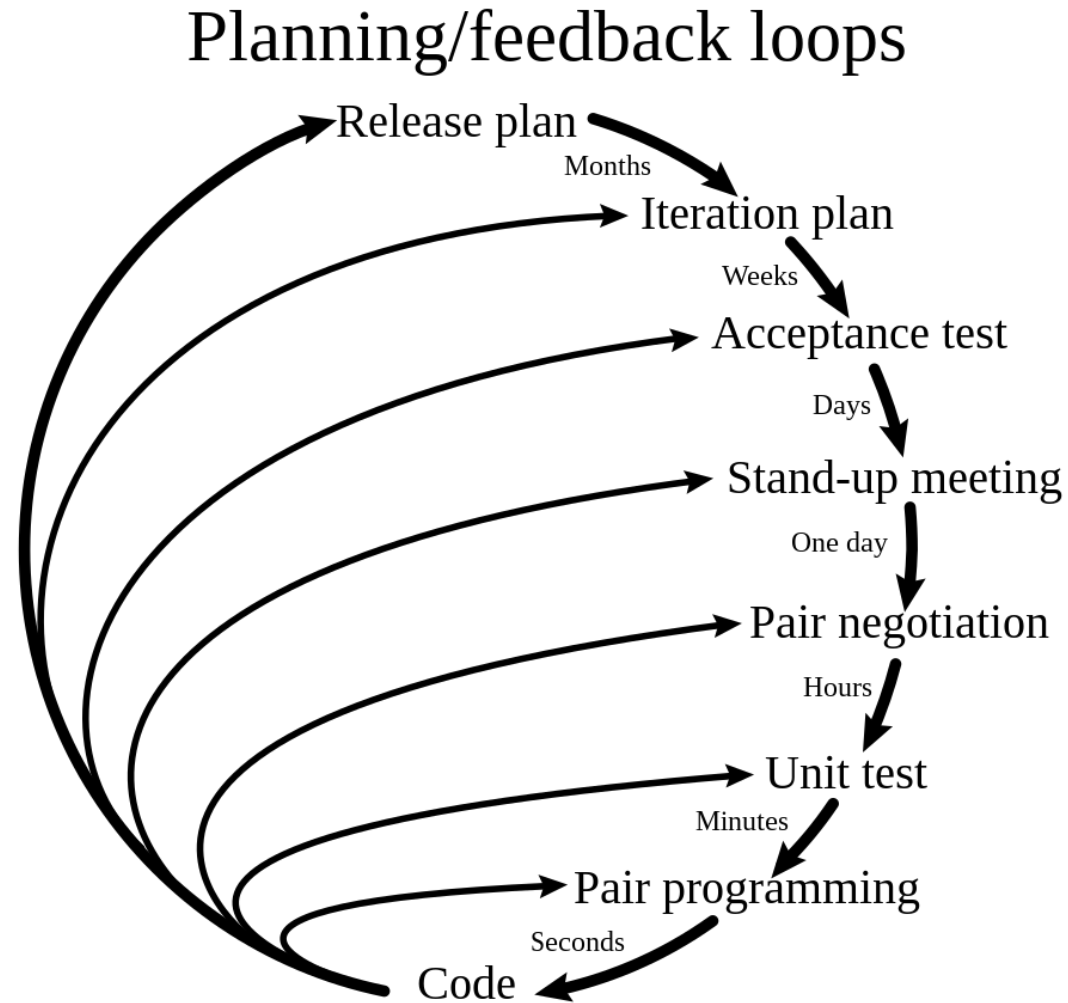
Modelo Iterativo/Creciente



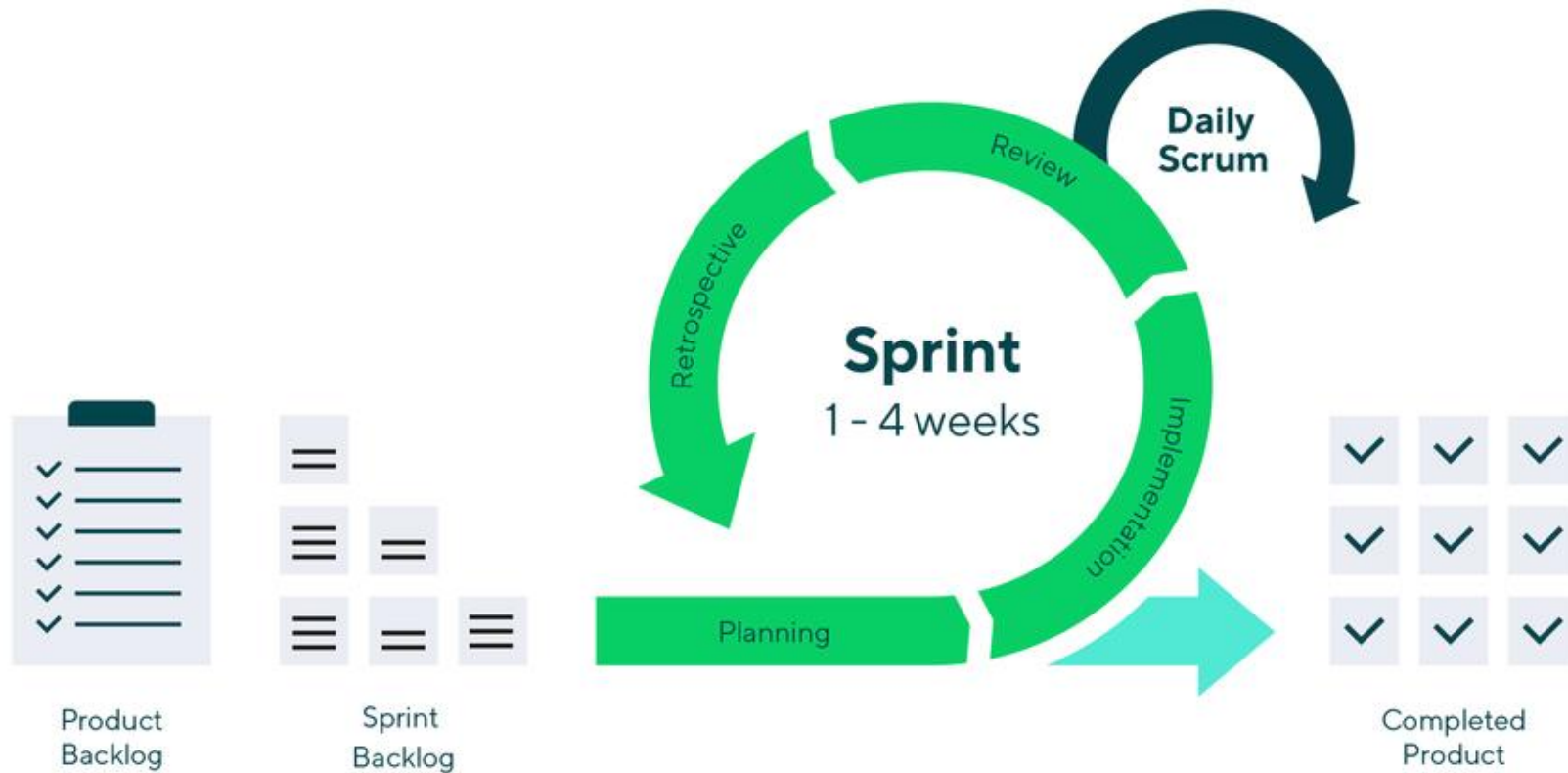
Ciclo de vida software iterativo

- Desarrollar un sistema de manera incremental permite al equipo sacar ventaja de lo que se ha aprendido a lo largo del desarrollo en sucesivas versiones.
 - Durante el desarrollo del sistema.
 - Desde su uso (mientras sea posible).
- Dos premisas:
 - Las necesidades por satisfacer no siempre están claras ni bien definidas.
 - Cualquier elemento dentro del proceso puede cambiar durante el desarrollo.
- En cada iteración, se realizan cambios en el diseño y la documentación, y se agregan nuevas funcionalidades y capacidades al sistema.
- Cada iteración consiste en:
 1. Inicialización (planificación): selección de los PBI (*Product Backlog Items*).
 2. Etapa de trabajo (diseño-desarrollo-validación)
 3. Lista de control de proyecto (retrospectiva)

Modelos SDLC iterativos: Agile-XP (eXtreme Programming)

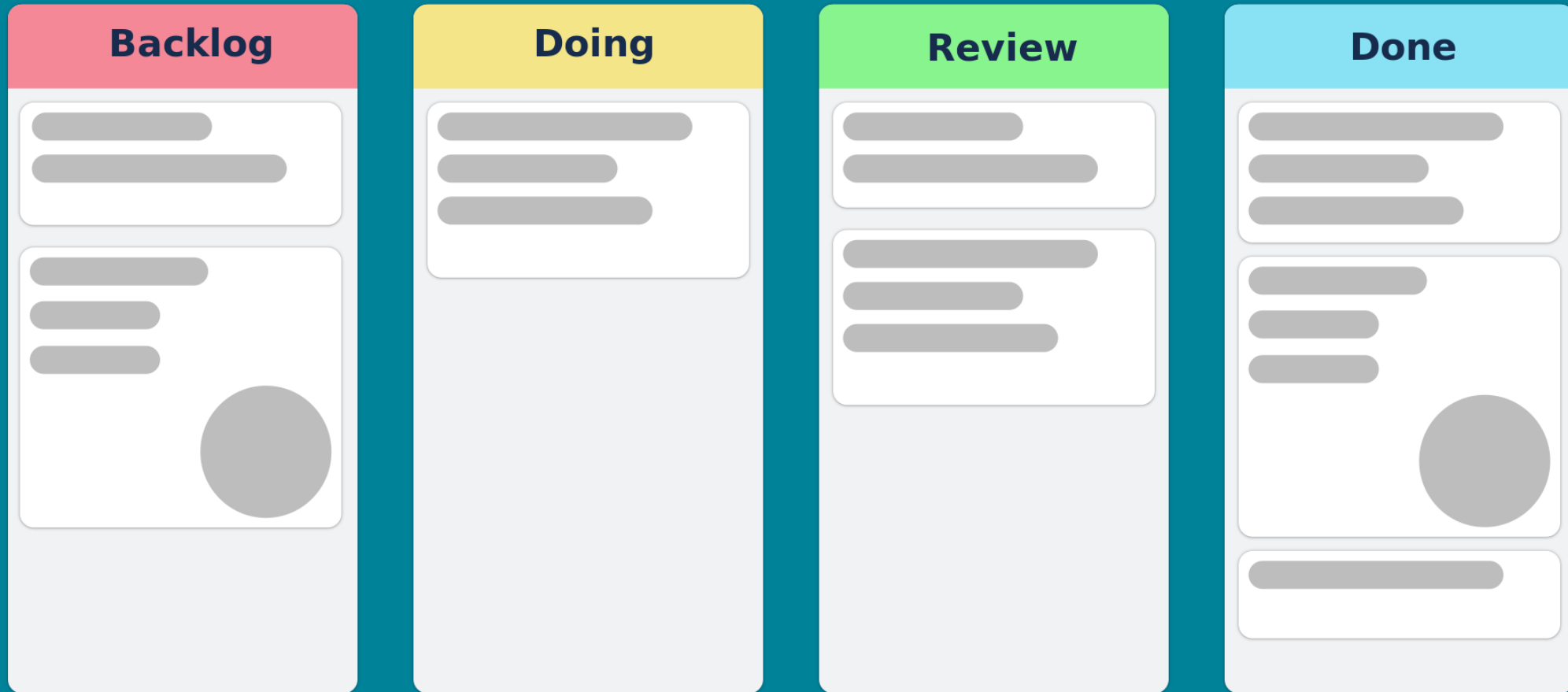


Modelos SDLC iterativos: Agile-Scrum



Modelos SDLC iterativos: Agile-Kanban

Kanban Board

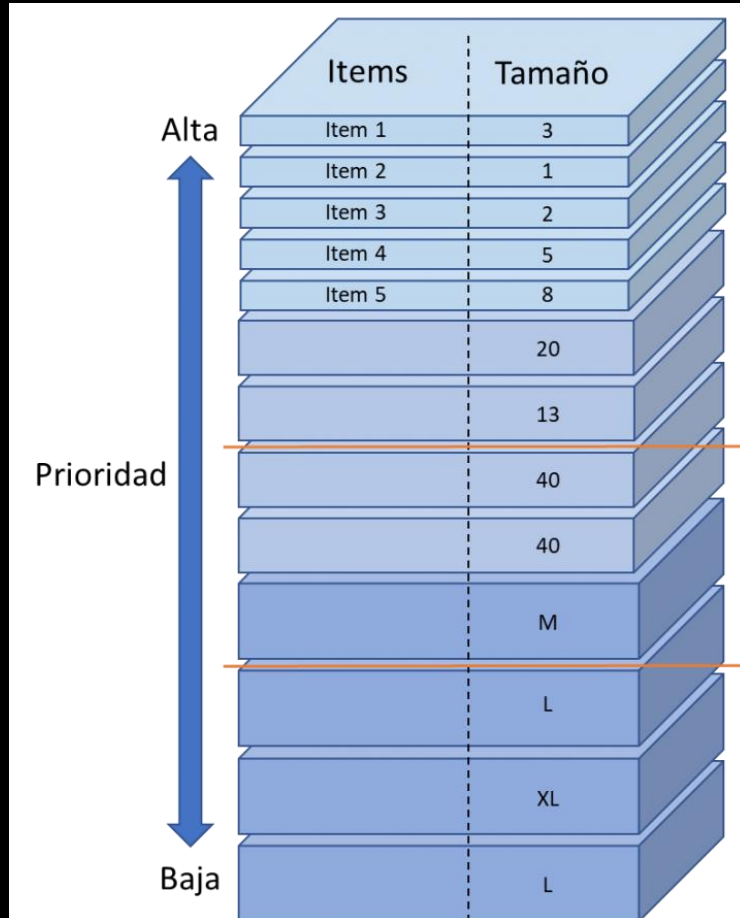


Métricas SDLC

- En el campo de la ingeniería del software, una métrica es un **estándar de medida de un grado** en el que un sistema o proceso de software posee alguna propiedad.
- Dimensiones de métricas:
 - Planificación
 - Tamaño de funcionalidad
 - Complejidad
 - Esfuerzo de desarrollo
 - Calidad

Backlog y métricas SDLC Agile

Product Backlog



Métricas de tamaño

- *Story points*
 - Esfuerzo o tamaño
 - Planning poker
- *Bussiness value*
- *Throughput*
 - PBIs/tiempo
 - Burndown chart

Métricas de proceso

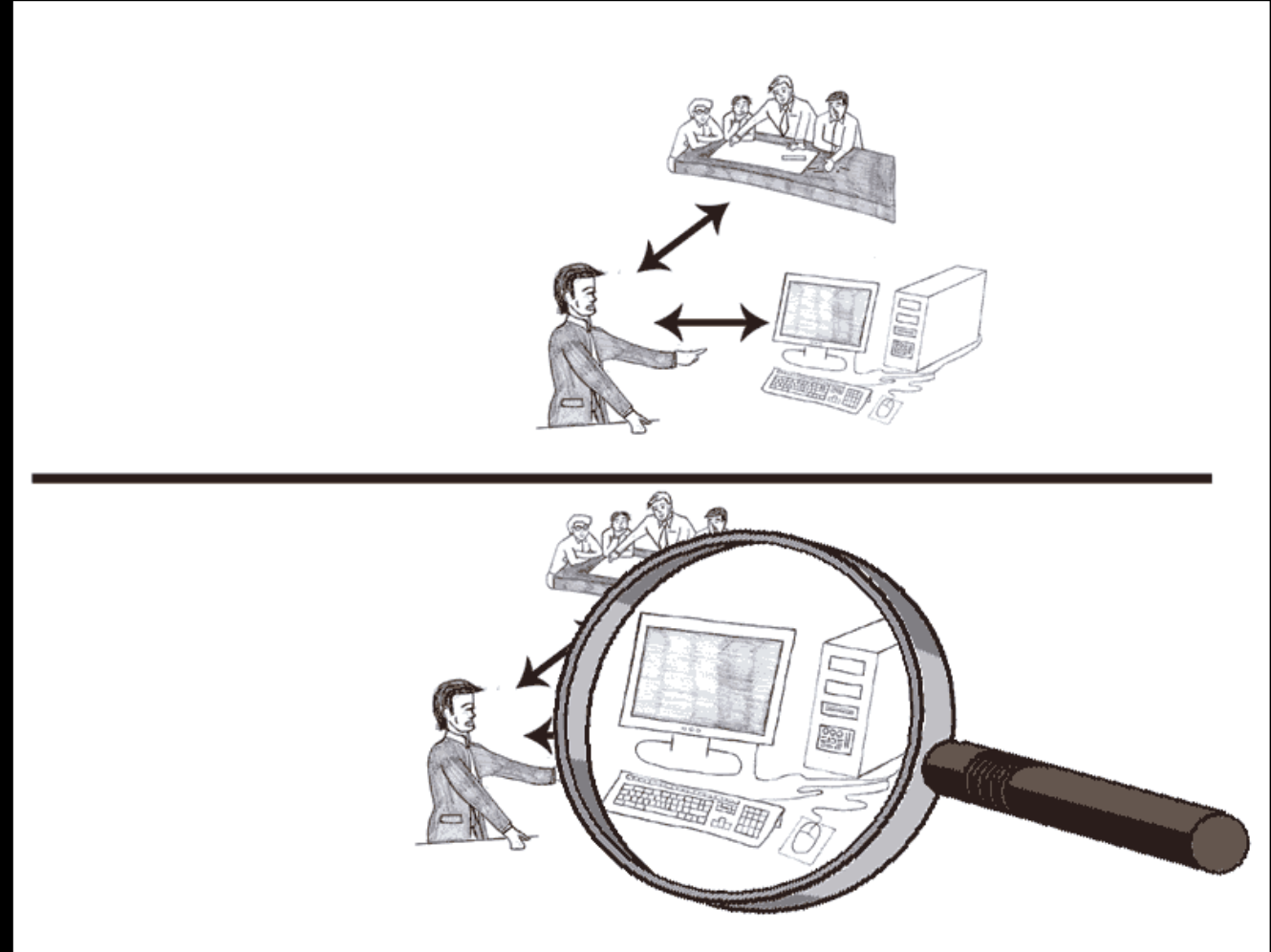
- *Lead time*
 - Tiempo de entrega
- *Cycle time*
 - Tiempo de desarrollo
- *WIP*
 - PBIs en desarrollo

Integración del diseño centrado en el ~~usuario~~ jugador

IPO x IS

Interacción
Persona-Ordenador

Ingeniería del Software



Usabilidad (ISO 9241-11)

“La medida en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar metas especificadas, con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso”

- No es ningún extra... si no parte de la calidad del producto (ISO 9126-1).

Funcionalidad *Fiabilidad*

Usabilidad

Eficiencia

Mantenibilidad

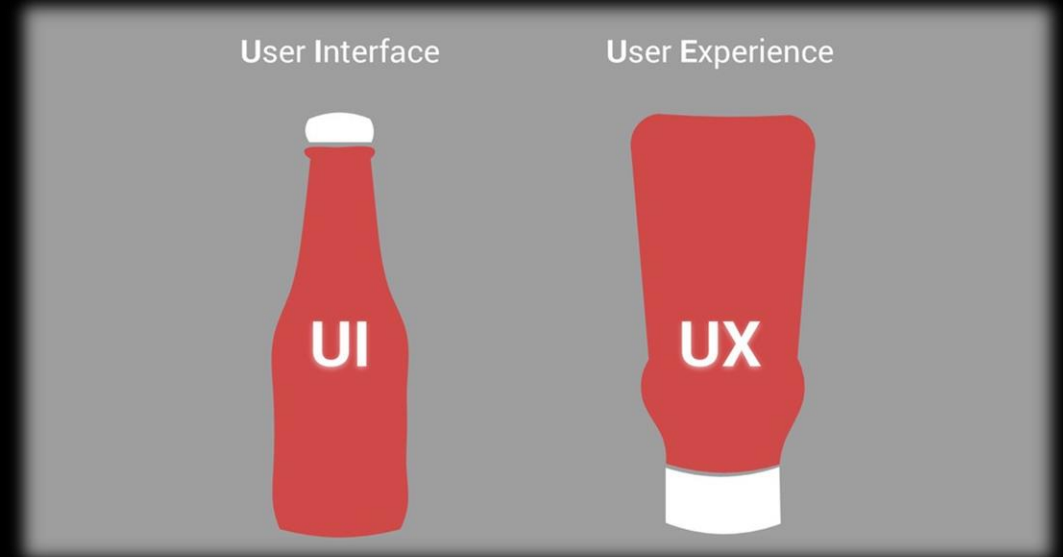
Portabilidad

- Usabilidad como calidad de uso (ISO 25010:2010)
 - Efectividad
 - Eficiencia
 - Satisfacción
 - Ausencia de riesgo
 - Cobertura de contextos

Experiencia de Usuario, UX (ISO 9241-210)

“Las percepciones y respuestas de una persona que resultan del uso y/o uso anticipado de un producto, sistema o servicio”

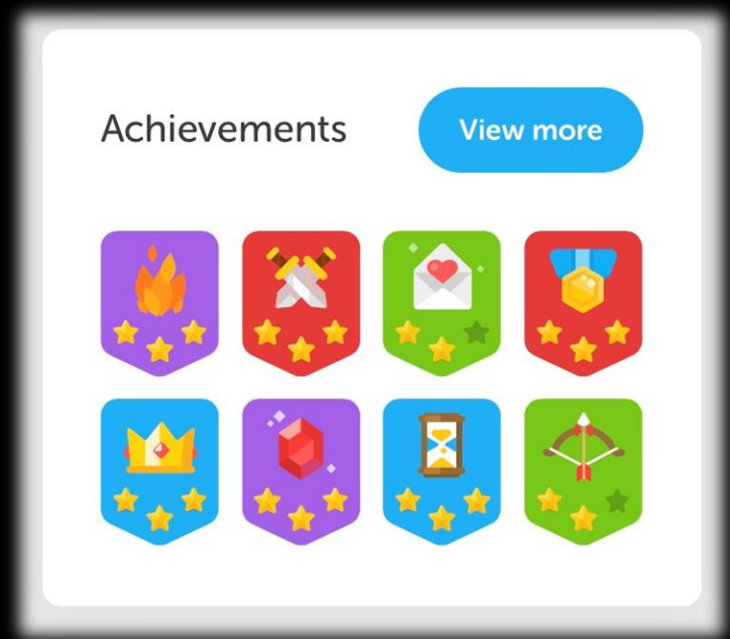
Emociones Creencias
Preferencias Percepciones
Respuestas Físicas y Fisiológicas
Comportamientos



Satisfacción de Usuario (ISO 25010:2011)

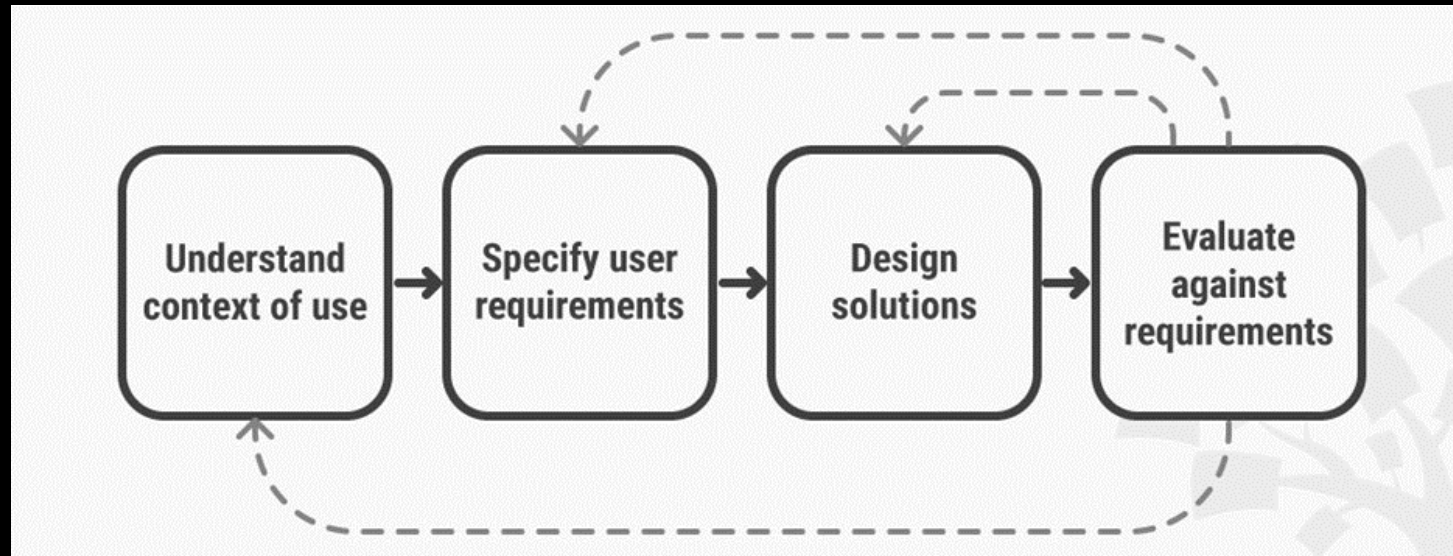
“Grado en el que las necesidades de las partes involucradas (stakeholders) son satisfechas cuando el producto se utiliza en un determinado contexto de uso”

- *Utilidad* (metas pragmáticas)
- *Confianza* (satisfacción, seguridad,...)
- *Disfrute* (metas hedonistas)
- *Confort* (comodidad física)



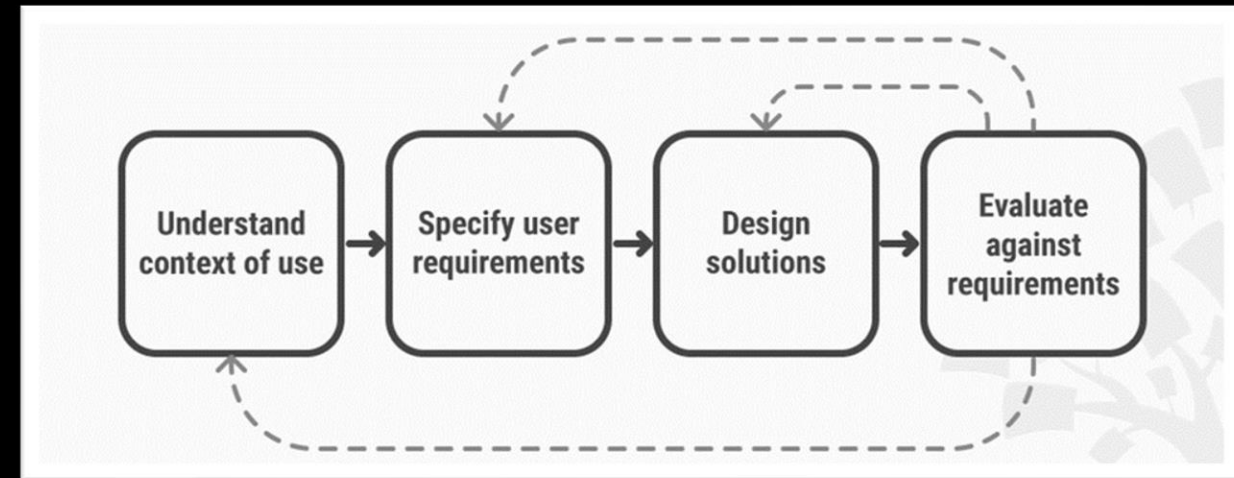
Diseño centrado en el Usuario

- Comprensión explícita de los usuarios, tareas y entorno.
- Implicación activa de los usuarios en el diseño y desarrollo
- Diseño dirigido y refinado por una evaluación centrada en el usuario
- Iterativo
- Diseño multidisciplinar



Actividades IS relacionadas con la usabilidad

- Análisis
 - Especificación del contexto de uso
 - Diseño del concepto del producto
- Requisitos (de usabilidad)
 - Especificación de requisitos
 - Validación de requisitos
- Diseño de la interacción
 - Prototipado de baja fidelidad
 - Prototipado de alta fidelidad
- Evaluación (de usabilidad)
 - Evaluación por expertos
 - Test de usabilidad
 - Estudios de seguimiento de sistemas instalados



Mapeo de actividades de usabilidad con IS



101 69,578 1

160 240K 6

3/3 Available £149,99

ROLLS

30 +50 £59,99	80 5% More +160 £149,99	180 20% More +450 £299,99
425 40% More +1250 £599,99	1400 85% More +5000 £1,499,99	3200 110% More FIRST PURCHASE £2,999,99

Endless ABUNDANCE Ends in 20h 6m

Unlock each pack to reveal more!

80 112K 4

£149,99

25

FREE

96K

FREE

PEG-E'S DEAL

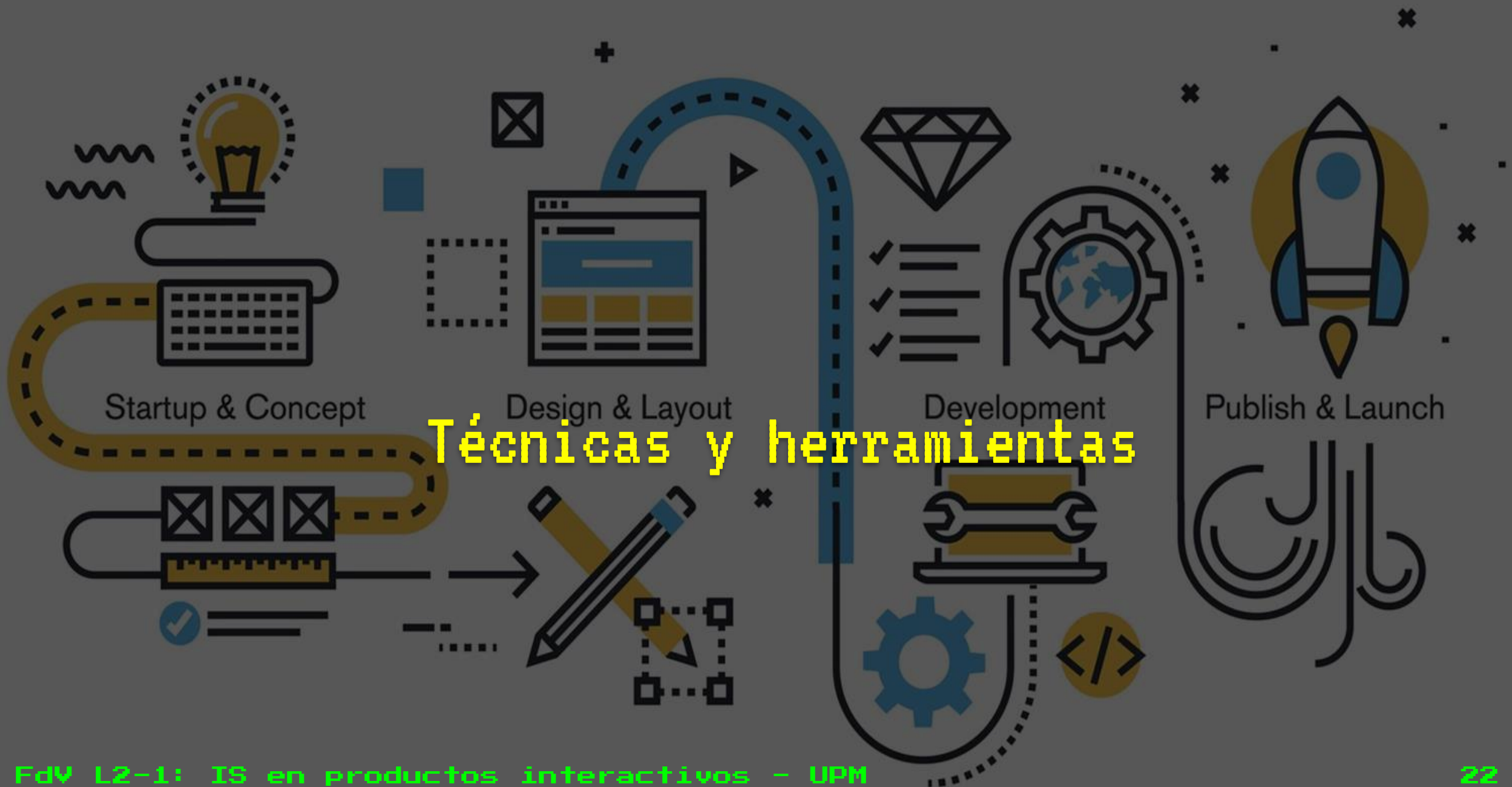
475% MORE!

175 232K 6

£99,99

1d 16h

2/2 Available



El proceso de diseño: análisis del contexto de uso

- Observar lo que hacen los jugadores en el juego, recibir comentarios e identificar problemas.
 - Datos e investigación de usuarios:
 - Los datos son recopilados y se presentan al equipo de diseño del juego.
 - En equipos pequeños, esta función puede delegarse en el diseñador del juego.
 - Técnicas:
 - Pruebas de juego externas e internas y análisis de datos
 - Análisis de comentarios de la comunidad
 - Investigación de mercado
 - **Técnicas IPO:** Entrevistas, *focus groups*, observación, ...
 - Preguntas a responder:
 - ¿Qué hacen nuestros jugadores?
 - ¿Qué problemas encuentran?
 - ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestros jugadores?
 - ¿Qué es lo que más les gusta?
 - El equipo de diseño desglosa los resultados en problemas que resolver.

El proceso de diseño: prototipado

- **Idear y encontrar una solución al problema.**
 - Ideación a partir de los datos en la fase de observación.
 - Pueden hacerlo por separado, reflexionando en profundidad sobre una característica y detallando su diseño, o en grupo, a través de talleres de co-creación, brainstorming, mind maps y design thinking.
 - Prototipado
 - Una vez que se tiene una idea, los diseñadores tienen que averiguar si es buena.
 - Los prototipos sirven para validarla respondiendo a las siguientes preguntas:
 - ¿Resuelve la idea el problema?
 - ¿Cómo debe mejorar la idea?
 - ¿Qué opina el equipo/usuario de la idea?
 - Las herramientas que utilizan los diseñadores para crear prototipos dependen de sus conocimientos de programación y de los recursos de que dispongan.
 - Un diseñador técnico puede crear prototipos en un motor por su cuenta
 - Un diseñador de juegos de mesa puede hacer prototipos en papel, utilizar herramientas visuales como Figma o emparejarse con un programador que construya funciones o herramientas.

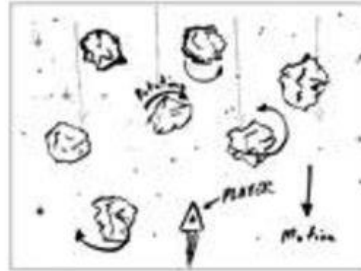
El proceso de diseño: implementación y despliegue

- **Documentar mientras se implementa:**
 - La documentación debe explicar claramente a todos los departamentos cómo funciona una característica para que puedan darle forma.
 - El documento puede incluir los prototipos previos que ilustre mejor cómo funciona la característica.
 - El documento sirve para mantener conversaciones entre equipos y miembros.
- **Control de calidad (*Balancing and QA*):**
 - Una vez terminada la función, el equipo debe asegurarse que es válida.
 - El equipo de QA diseña las pruebas (tests) que permiten comprobar que la función coincide con el documento de diseño.
 - Si hay algún problema lo plantean al equipo de diseño.
- **Despliegue**
 - El juego se actualiza con la nueva función y el proceso vuelve a empezar.

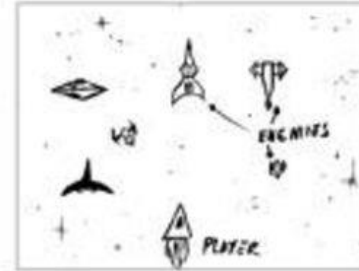
Herramientas de diseño: storyboarding



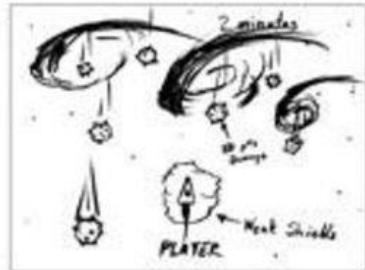
Background is in
space
Rocket shoots into
space. Rocket sound.



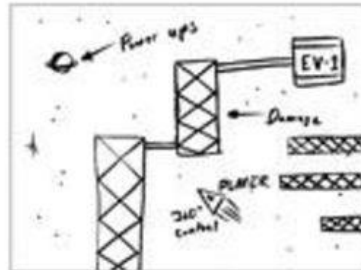
Level 1: The rocket is
attacked by meteors.
Zap sound.



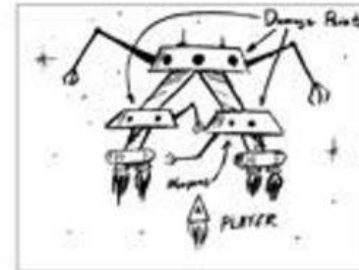
Level 2: The rocket is
attacked by alien
invaders. Zap sound.



Level 3: The rocket is
attacked by evil
invaders. Zap sound.



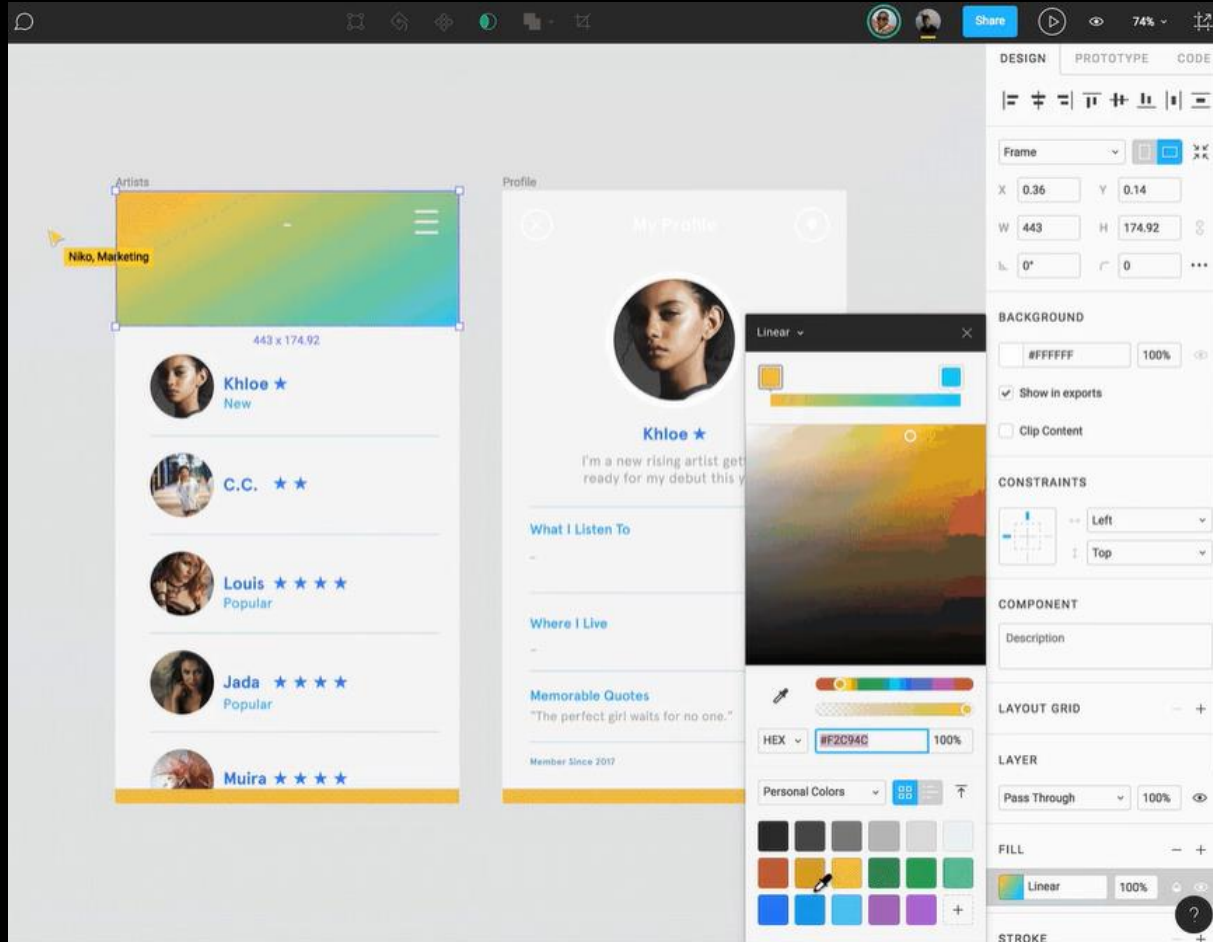
Level 4: The rocket
has to fly through a
space station. Zap
sound.



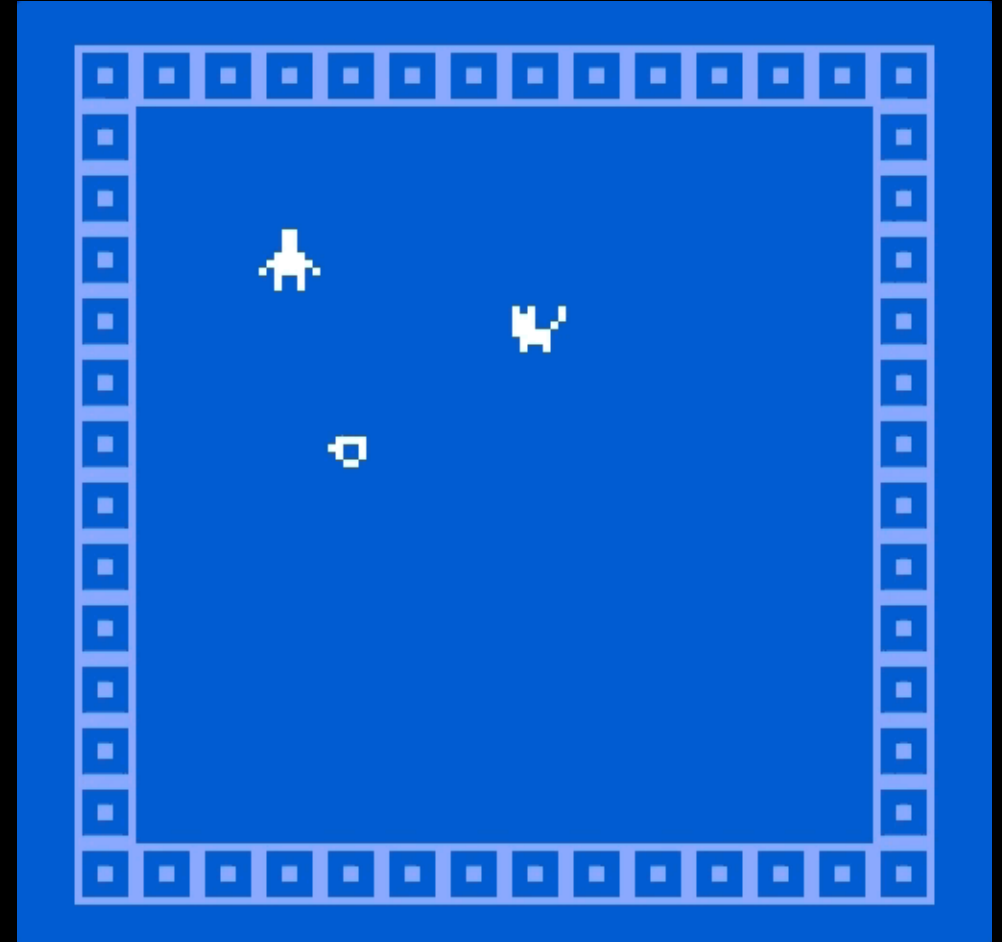
Level 5: The rocket
has to destroy the
last invader to win.
Zap sound.

Herramientas de diseño: prototipado

Figma



Bitsy



Herramientas de QA: Testing

Unit testing

```
UnitTest1.cs x BasicMaths.cs
C# BasicMathTest BasicMathTest.UnitTest1
4
5 namespace BasicMathTest
6 {
7
8     [TestClass]
9     public class UnitTest1
10    {
11
12        [TestMethod]
13        public void Test_AddMethod()...
14
15
16        [TestMethod]
17        public void Test_SubtractMethod()...
18
19
20        [TestMethod]
21        public void Test_DivideMethod()...
22
23
24        [TestMethod]
25        public void Test_MultiplyMethod()...
26
27    }
28 }
```

User testing

Goal/Output:	Schedule a meeting with one other person in Outlook
Inputs:	Invitee name
Assumptions:	Meeting room is available
Steps:	1. Open Outlook 2. Click on New Appointment 3. Enter Subject, pick a location, time 4. Click on Invite Attendees a. Add one name in the To: field 5. Click Send
Success criteria:	Meeting is successfully scheduled
Notes:	

Herramientas de QA: Evaluación

Game Experience Questionnaire (GEQ)

Please indicate how you felt while playing the game for each of the items, on the following scale:

not at all	slightly	moderately	fairly	extremely
0	1	2	3	4
< >	< >	< >	< >	< >
1	I felt content			
2	I felt skilful			
3	I was interested in the game's story			
4	I thought it was fun			
5	I was fully occupied with the game			
6	I felt happy			
7	It gave me a bad mood			
8	I thought about other things			
9	I found it tiresome			
10	I felt competent			
11	I thought it was hard			
12	It was aesthetically pleasing			
13	I forgot everything around me			
14	I felt good			
15	I was good at it			
16	I felt bored			

NASA-TLX

Temporal Demand How hurried or rushed was the pace of the task?

Very Low Very High

Performance How successful were you in accomplishing what you were asked to do?

Perfect Failure

Effort How hard did you have to work to accomplish your level of performance?

Very Low Very High

Herramientas de documentación: Game Development Document

- El GDD es un documento **vivo** de diseño del videojuego a desarrollar.
- El documento es creado por todo el equipo como resultado de la colaboración entre sus diseñadores, artistas y programadores.
- El GDD es utilizado como guía durante el proceso de desarrollo del juego y debe respetarse durante todo el proceso.
- Su contenido incluye (entre otros):
 - Historia
 - Personajes
 - Diseño de Niveles
 - Mecánicas
 - Arte
 - Sonidos y Música
 - Interfaz de usuario
 - Accesibilidad
 - Escenas
 - ...

!!!Más herramientas!!!



WE CAN FIX IT IN UI

Welcome, Interfacer. Herewithin, you can find a collection of community resources.

Resources

Resources Hub

Books

Insights

Learning

Websites

Tools of the Trade

Career

Career Hub

Notices

The 2023 GACConf (EU) talks are now available on YouTube!

The WCFIGI Salary Survey:

Make a data contribution

View the results



Game design wiki

A collection of resources for game designers.

Career

Game design roles

Finding work

Game design portfolio

About

This resource is written and managed by Rosa Carbo-Mascarell ([Twitter](#) | [TikTok](#) | [LinkedIn](#))

With the help from:
[We can fix it in UI](#)

This is very much a WIP. If you have any suggestions or would like to contribute please feel free to reach out on my socials.

Game design tools

The design process

Ideation workshops

Prototyping tools

Documentation tools

GDD template

Frameworks

Game design library

Content usage

I created this notion document as a free tool so please feel free to use it and share it!



Game design template

by Rosa Carbo-Mascarell | [Twitter](#) | [TikTok](#) | [LinkedIn](#)
This is a part of the [game design wiki](#).

Summary

Describe your game in one sentence.
Then write one or two paragraphs summarising your game.

Add an image or video of your game here that demonstrates what the game is like.

Core

This is the core of your game. Start by filling out these sections. Once filled out they should never change or change very little. Use them as a reference throughout development.

Design pillars

Game loops

Player motivation and progression

Features

These are the features in your game. They're game mechanics that apply throughout the whole of the game.

Feature template

Content

This is the content of your game. They're things that can change depending on where the player is at in the game. Depending on the type of game you're making you might not need all of these pages or they might look very different.

Narrative summary

Characters

Level summaries

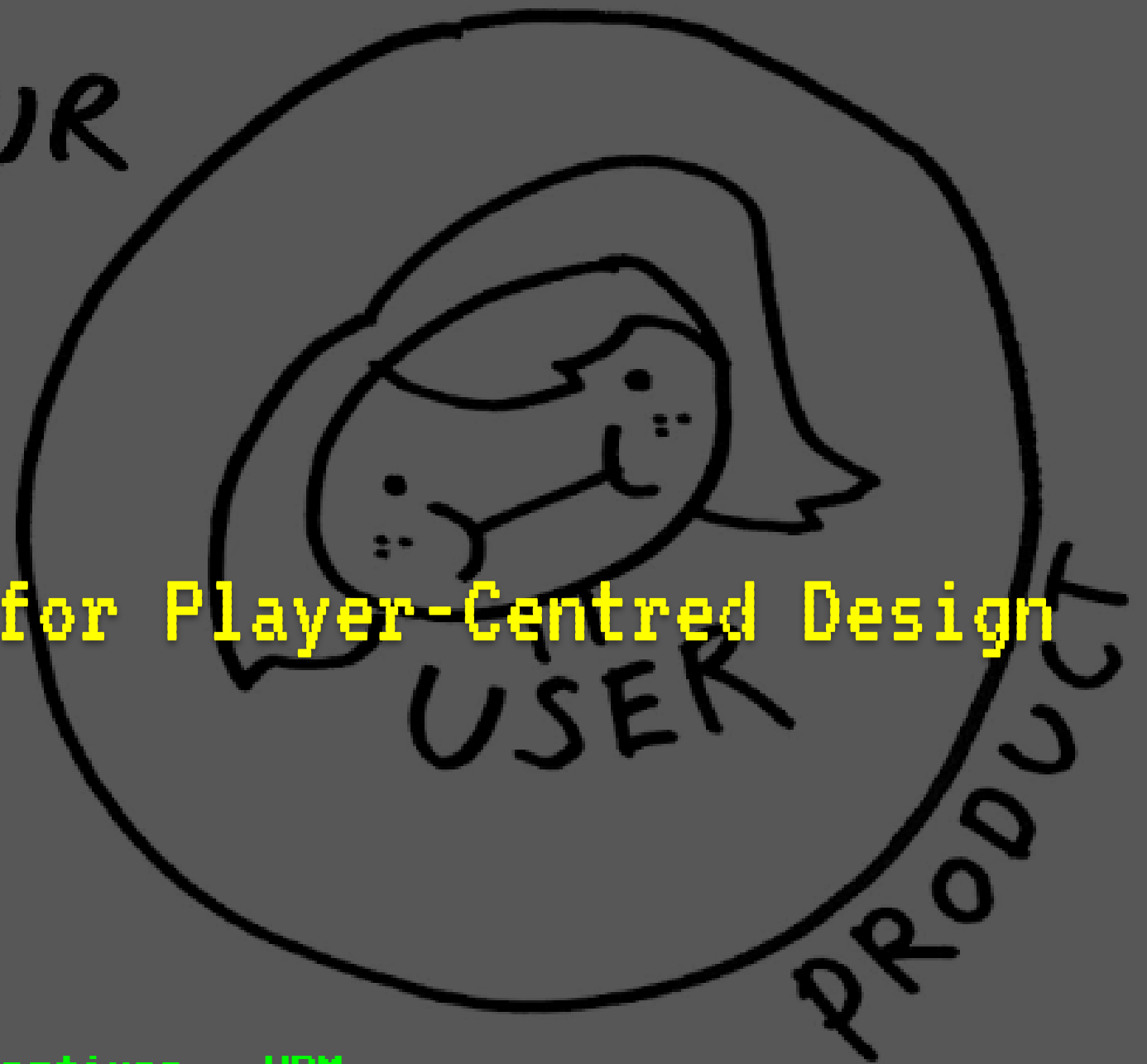
FdV L2-1: IS en productos interactivos - UPM

31

AUTEUR

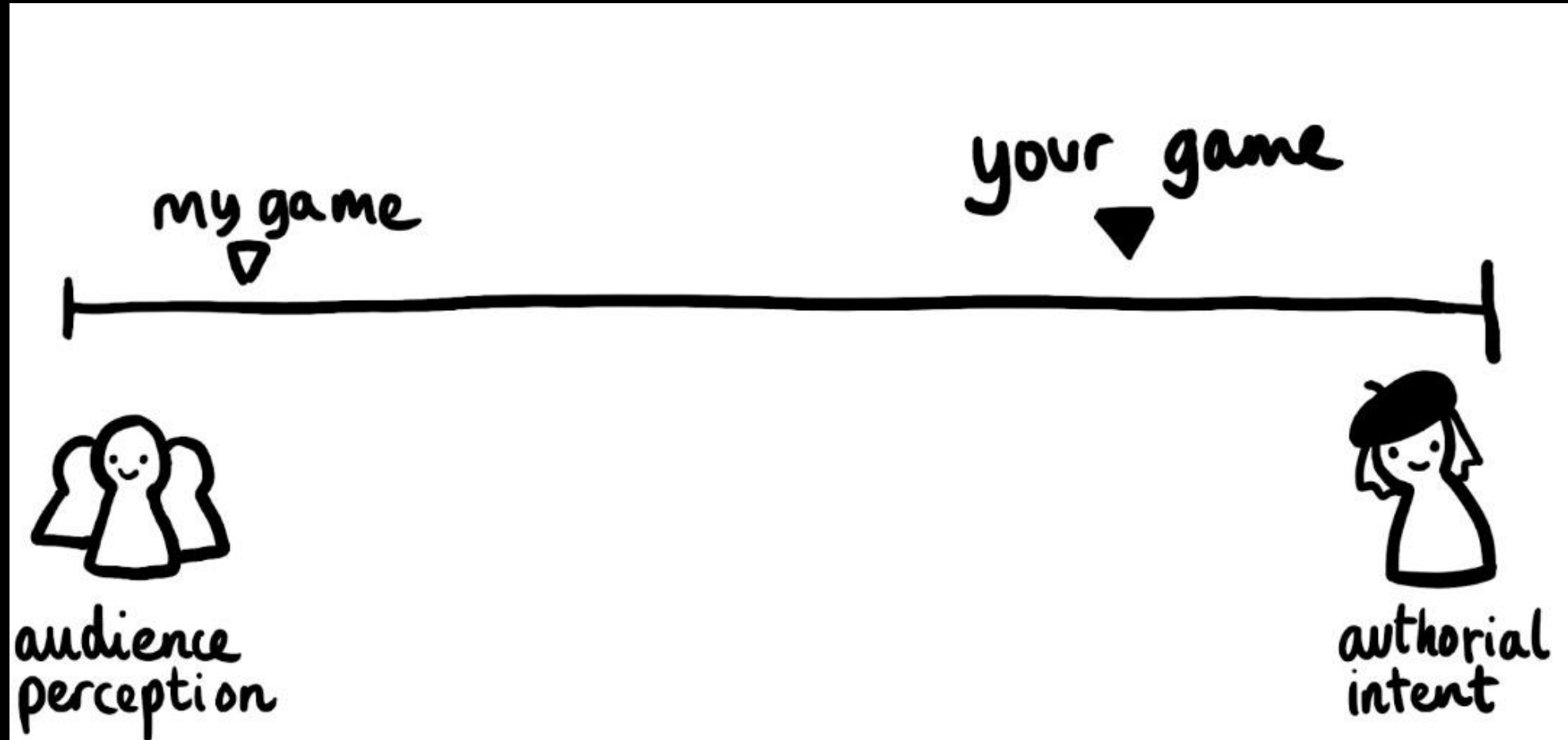


The Manifesto for Player-Centred Design



The Manifesto for Player-Centred Design

1. “Player-centred design helps make all games better.”



The Manifesto for Player-Centred Design

2. “You are not your player (probably).”

Distribution of video gamers in the United States from 2006 to 2022, by gender



The Manifesto for Player-Centred Design

3. “Make games everyone can love.”



Referencias

- Cait Goodale. 2022. *Manifesto for Player-Centred Design*. Online en <https://designcaitlin.substack.com/p/the-manifesto-for-player-centred-22-11-04>
- Rosa Carbó-Mascarell. 2021. *Game design wiki*. Online en <https://rosacarbo.notion.site/Game-design-wiki-6902c5dc9d1242c9a70822f13e6c76b3>
- International Organization for Standardization. 2019. *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction*. Online en <https://www.iso.org/standard/77520.html>
- W.A. IJsselsteijn, Y.A.W. de Kort, K. Poels. 2013. *The Game Experience Questionnaire*. Online en <https://research.tue.nl/en/publications/the-game-experience-questionnaire>
- Katie Salen and Eric Zimmerman. 2003. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. The MIT Press.
- NASA. 1995. *NASA-TLX Questionnaire*. Online en https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_544.pdf/0da348cc-7006-4a8a-9cee-25ed6f59efdd
- *WE CAN FIX IT IN UI*. Online en <https://onewithmachines.notion.site/WE-CAN-FIX-IT-IN-UI-9f588869324a45e2b2d0595546ce77d1>
- *Game design document*. Online en https://en.wikipedia.org/wiki/Game_design_document

Curso 2025-26

L2-3: Ingeniería del Software en productos interactivos (fin)

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid